



Plataforma de Venda de Artigos com Estampagem Artesanal

Relatório BD e FE

Aluno: Edgar Gomes Leite

N.º: 17132

Escola: Colégio Internato dos Carvalhos

Docente: Eng. Nuno Couto

Data: 28 de maio de 2026

Enquadramento

O sistema desenvolvido para este projeto ("Lavender Bea") funciona como uma plataforma de gestão de loja online. O site permite apresentar a marca, mostrar os produtos disponíveis e em destaque por categoria, pesquisar artigos, criar conta e iniciar sessão para o caso de querer fazer uma compra ou até favoritar artigos, gerir o cesto e enviar pedidos personalizados através da área "Create a Piece".

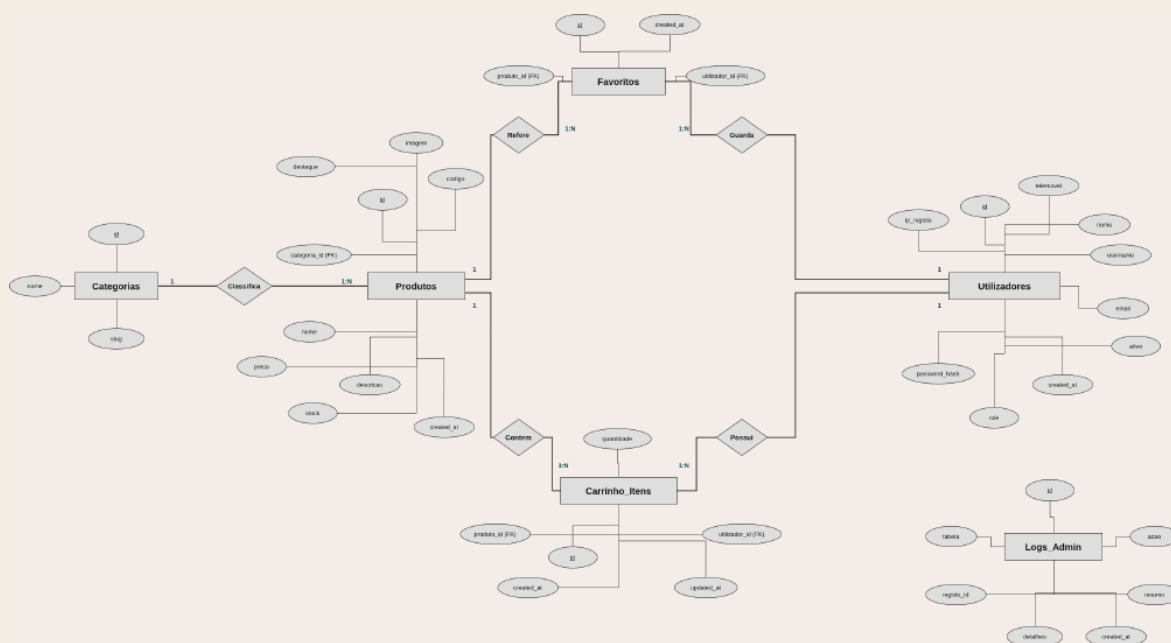
O objetivo principal é criar um espaço simples e funcional onde os clientes possam conhecer os produtos da marca e interagir com a loja de forma organizada. Ao mesmo tempo, existe uma área reservada para o administrador, onde é possível gerir produtos, utilizadores, destaques e consultar logs de atividade.

A aplicação está dividida por módulos: área pública, catálogo de produtos, autenticação/conta, favoritos, cesto, pedidos personalizados e painel de administração.

BD - Base de Dados

Modelo ER

O modelo ER foi organizado com as entidades principais do projeto. As tabelas favoritos e carrinho_itens funcionam como entidades associativas entre utilizadores e produtos. A tabela logs_admin fica separada porque serve para auditoria.



Normalização aplicada

Forma Normal	Descrição
1NF — Primeira Forma Normal	Todas as tabelas guardam valores simples e diretos. Não existem listas dentro de um campo. Se um utilizador tiver vários favoritos, esses produtos ficam em várias linhas da tabela favoritos.
2NF — Segunda Forma Normal	Os dados foram separados por assunto. Os dados do utilizador ficam em utilizadores, os produtos ficam em produtos e as categorias ficam em categorias. A tabela produtos guarda categoria_id em vez de repetir o nome da categoria.

Forma Normal	Descrição
3NF — Terceira Forma Normal	Os campos dependem da chave da sua própria tabela. O subtotal do cesto não é guardado na tabela; é calculado na view vw_carrinho_produtos. O estado do stock também é calculado na view vw_produtos_catalogo.

Estrutura física das tabelas

Tabela categorias

Campo	Tipo	Observações
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(50)	Obrigatório
slug	VARCHAR(50)	Obrigatório, UNIQUE

Tabela utilizadores

Campo	Tipo	Observações
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	Obrigatório
username	VARCHAR(50)	Obrigatório, UNIQUE
email	VARCHAR(150)	Obrigatório, UNIQUE
telemovel	VARCHAR(20)	Opcional
password_hash	VARCHAR(255)	Password guardada com hash
role	ENUM	cliente ou admin
ip_registo	VARCHAR(45)	Opcional
ativo	TINYINT(1)	1 ativa, 0 suspensa
created_at	TIMESTAMP	Data automática

Tabela produtos

Campo	Tipo	Observações
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR(20)	UNIQUE, código público
nome	VARCHAR(150)	Obrigatório
descricao	TEXT	Opcional
preco	DECIMAL(8,2)	Obrigatório
categoria_id	INT	FK para categorias.id
imagem	VARCHAR(255)	Nome do ficheiro
stock	INT	Stock disponível
destaque	TINYINT(1)	Produto em destaque
created_at	TIMESTAMP	Data automática

Tabela favoritos

Campo	Tipo	Observações
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
utilizador_id	INT	FK para utilizadores.id
produto_id	INT	FK para produtos.id
created_at	TIMESTAMP	Data automática
UNIQUE	utilizador_id, produto_id	Impede favorito duplicado

Tabela carrinho_itens

Campo	Tipo	Observações
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
utilizador_id	INT	FK para utilizadores.id
produto_id	INT	FK para produtos.id
quantidade	INT	Quantidade no cesto
created_at	TIMESTAMP	Data automática
updated_at	TIMESTAMP	Atualiza quando a linha muda
UNIQUE	utilizador_id, produto_id	Impede duplicados no cesto

Tabela logs_admin

Campo	Tipo	Observações
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
tabela	VARCHAR(50)	Tabela onde aconteceu a ação
acao	ENUM	criar, alterar ou apagar
registo_id	INT	Id do registo afetado
resumo	VARCHAR(255)	Texto curto do evento
detalhes	TEXT	Informação extra
created_at	TIMESTAMP	Data automática

Chaves e integridade referencial

PK	Todas as tabelas usam id como chave primária auto-incrementada.
FK produtos	produtos.categoria_id referencia categorias.id.
FK favoritos	favoritos.utilizador_id referencia utilizadores.id e favoritos.produto_id referencia produtos.id.
FK carrinho	carrinho_itens.utilizador_id referencia utilizadores.id e carrinho_itens.produto_id referencia produtos.id.
UNIQUE	Username, email, slug, código de produto, favorito por utilizador/produto e item de cesto por utilizador/produto.

Na relação entre produtos e categorias foi usado ON DELETE RESTRICT, para não apagar uma categoria que ainda tem produtos. Nas relações de favoritos e cesto foi usado ON DELETE CASCADE.

4 queries desenvolvidas

1. Pesquisa e filtro de produtos

```
SELECT p.*
FROM vw_produtos_catalogo p
WHERE 1 = 1
AND p.categoria_slug = :category_slug
AND (
    p.nome LIKE :search_name
    OR p.codigo LIKE :search_code
    OR CAST(p.id AS CHAR) LIKE :search_id
)
ORDER BY p.destaque DESC, p.created_at DESC, p.id DESC;
```

Usada na página de produtos e na pesquisa. Permite pesquisar por nome, código público ou id e também filtrar por categoria.

2. Criar produto

```
INSERT INTO produtos
(codigo, nome, descricao, preco, categoria_id, imagem, stock, destaque)
VALUES
(:codigo, :nome, :descricao, :preco, :categoria_id, :imagem, :stock, :destaque);
```

Usada quando o admin cria um produto. Antes de inserir, o PHP cria o código público conforme a categoria: SW, TS, BG ou PR.

3. Atualizar carrinho sem duplicar linhas

```
INSERT INTO carrinho_itens (utilizador_id, produto_id, quantidade)
VALUES (:utilizador_id, :produto_id, :quantidade)
ON DUPLICATE KEY UPDATE quantidade = VALUES(quantidade);
```

Se o produto já existir no cesto do utilizador, a quantidade é atualizada em vez de criar outra linha.

4. Listar logs

```
SELECT id, tabela, acao, registo_id, resumo, detalhes, created_at
FROM vw_logs_admin
ORDER BY created_at DESC, id DESC;
```

Usada no painel admin para mostrar o histórico das alterações geradas pelas triggers.

Views implementadas

vw_categorias	Lista as categorias disponíveis.
vw_produtos_catalogo	Junta produtos com categorias e calcula o estado do stock.
vw_produtos_destaque	Mostra apenas produtos marcados como destaque.
vw_stock_produtos	Mostra dados úteis para consulta de stock.
vw_favoritos_produtos	Junta favoritos com os dados do produto.
vw_carrinho_produtos	Junta cesto com produto e calcula o subtotal.
vw_utilizadores_admin	Mostra dados de utilizadores sem expor password_hash.
vw_logs_admin	Centraliza os logs usados no painel admin.
vw_resumo_admin	Resume totais para o painel admin.

Triggers implementadas

Trigger	Tabela	Função
trg_lpc	produtos	Regista produto criado.
trg_lpe	produtos	Regista produto alterado.
trg_lpa	produtos	Regista produto apagado.
trg_luc	utilizadores	Regista utilizador criado.
trg_lue	utilizadores	Regista utilizador alterado.
trg_lua	utilizadores	Regista utilizador apagado.

Trigger	Tabela	Função
trg_lfc	favoritos	Regista produto adicionado aos favoritos.
trg_lfa	favoritos	Regista produto removido dos favoritos.
trg_lcc	carrinho_itens	Regista produto adicionado ao cesto.
trg_lce	carrinho_itens	Regista alteração de quantidade no cesto.
trg_lca	carrinho_itens	Regista produto removido do cesto.

Sempre que acontece uma alteração importante, a base de dados cria automaticamente um registo em logs_admin.

Dados de teste

categorias	id: 1; nome: Prints; slug: prints
utilizadores	id: 1; nome: Administrador Lavender Bea; username: admin; email: admin@lavenderbea.local; role: admin; ativo: 1
produtos	id: 1; codigo: SW-001; nome: Sweat exemplo; preco: 45.00; categoria_id: 2; stock: 5; destaque: 1
favoritos	id: 1; utilizador_id: 2; produto_id: 1; created_at: data automática
carrinho_itens	id: 1; utilizador_id: 2; produto_id: 1; quantidade: 2
logs_admin	id: 1; tabela: produtos; acao: criar; resumo: Produto criado: Sweat exemplo

FE - Frontend

Estrutura de navegação

A navegação pública foi pensada para ser direta. O utilizador consegue chegar rapidamente ao catálogo, à página de peça personalizada, aos contactos, ao login, aos favoritos e ao cesto.

Página / área	Função
Home	Mostra apresentação da marca, categorias, destaques, about e contactos.
Create a Piece	Permite enviar um briefing para uma peça personalizada.
Produtos	Mostra produtos vindos da base de dados, com pesquisa e filtros.
Produto individual	Mostra imagem, descrição, preço, stock, ID público e ações.
Login / Conta	Permite criar conta, iniciar sessão e aceder aos dados pessoais.
Favoritos	Mostra produtos guardados pelo utilizador autenticado.
Cesto	Mostra produtos adicionados, quantidade, subtotal e total.
Admin	Área reservada para gerir produtos, utilizadores e logs.

Layout

O layout usa uma identidade visual escura, com cartões arredondados, botões grandes e uma navbar fixa. A página inicial usa duas colunas no desktop: texto de apresentação de um lado e vídeo/imagem do outro.

No catálogo, os produtos aparecem em grelha. Quando não existem produtos, aparece uma caixa simples a indicar que ainda não há produtos para mostrar. No admin, o layout é mais prático e separado do site público.

Responsividade

O CSS foi separado por áreas e existe um ficheiro próprio para media queries. O site adapta-se a desktop, tablet e telemóvel.

Formato	Comportamento
Desktop	Navbar completa, hero em duas colunas, catálogo em grelha e admin com indicadores/tabelas.
Tablet	Grelhas com menos colunas, navbar mais compacta e páginas como produto/carrinho passam a ocupar melhor a largura disponível.
Mobile	Logótipo maior na navbar, botões principais em linha, menu expansível, produtos em uma coluna e formulários a ocupar a largura total.

- max-width: 1180px – ajustes gerais de navbar, hero e admin.
- max-width: 960px – layout mobile da navbar e grelhas com menos colunas.
- max-width: 760px – ajustes de produtos, filtros, carrinho e formulários.
- max-width: 640px e 460px – ajustes para ecrãs pequenos.

Formulários e validações

Os formulários usam validação no cliente com HTML5 e também validação no servidor com PHP. Isto evita que dados vazios ou inválidos sejam guardados.

Formulário	Validações principais
Login	Utilizador/email obrigatório e password obrigatória.
Criar conta	Nome obrigatório, email válido e password obrigatória. No PHP, a password tem mínimo de 8 caracteres.
Create a Piece	Email válido, tipo de peça obrigatório, briefing obrigatório e upload opcional em JPG, PNG ou WEBP.
Admin produtos	Nome, descrição, preço, categoria, stock e imagem. Preço tem de ser superior a zero.
Admin utilizadores	Nome, username, email, role, estado e password obrigatória em novas contas.
Cesto	Quantidade numérica, com mínimo 0 e máximo igual ao stock.

No admin de produtos existe preview em tempo real. Quando o admin escreve o nome, preço, stock, descrição ou escolhe uma imagem, o preview muda antes de guardar.

Pesquisa, filtros e menus dinâmicos

A pesquisa funciona por JavaScript e PHP. À medida que o utilizador escreve na barra de pesquisa, o site chama um ficheiro PHP que devolve mini resultados com nome, código e preço.

Os filtros de categoria usam links com o parâmetro cat. Ao clicar numa categoria na home ou do menu, o utilizador vai para a página de produtos já filtrada.

O menu também é dinâmico porque as categorias vêm da base de dados. Se as categorias forem alteradas, o menu pode refletir essa estrutura sem escrever tudo à mão no HTML.

Dashboard e área reservada

Indicador	O que mostra
Produtos	Total de produtos registados.
Relevância	Quantos produtos estão marcados como destaque.
Utilizadores	Total de contas criadas.
Logs	Total de eventos registados pelas triggers.

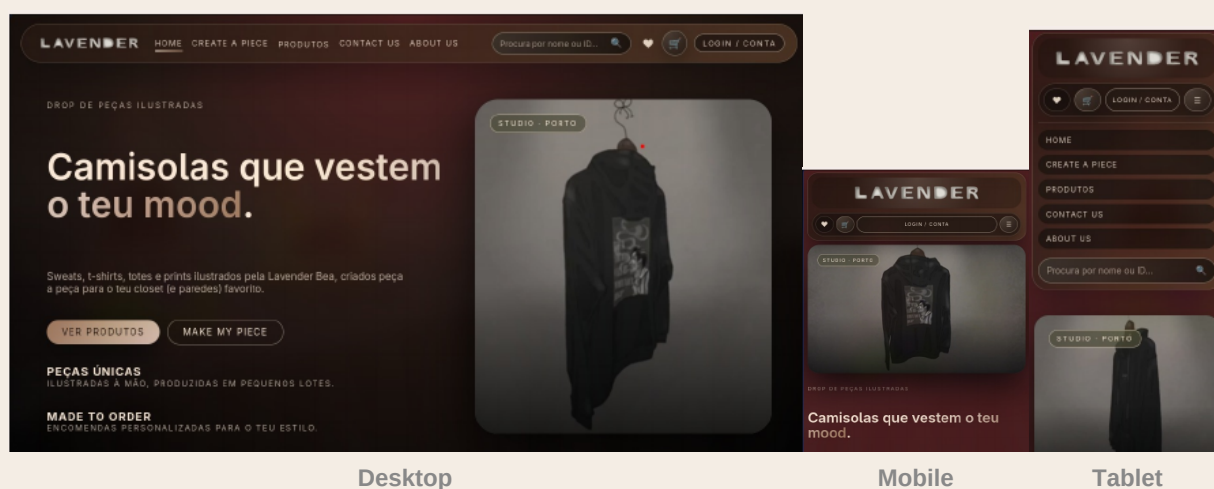
Também existe cálculo financeiro básico no cesto: cada produto tem preço, cada linha tem subtotal e o resumo mostra o total. Ainda não existem gráficos financeiros reais porque a fase atual não inclui encomendas e pagamentos finais.

Área reservada e documentos do projeto

Área	O que existe no projeto
Cliente	Página de conta, favoritos guardados na base de dados, cesto associado à conta e menu de logout.

Área	O que existe no projeto
Admin	Painel protegido por login, gestão de produtos, gestão de utilizadores, produtos em destaque e histórico de logs.
Create a Piece	Formulário para o cliente enviar briefing da peça personalizada, com tipo de peça, mensagem e imagem de referência.
Ficheiros	Imagens dos produtos em uploads/products e referências visuais dos pedidos personalizados em storage/make_piece.

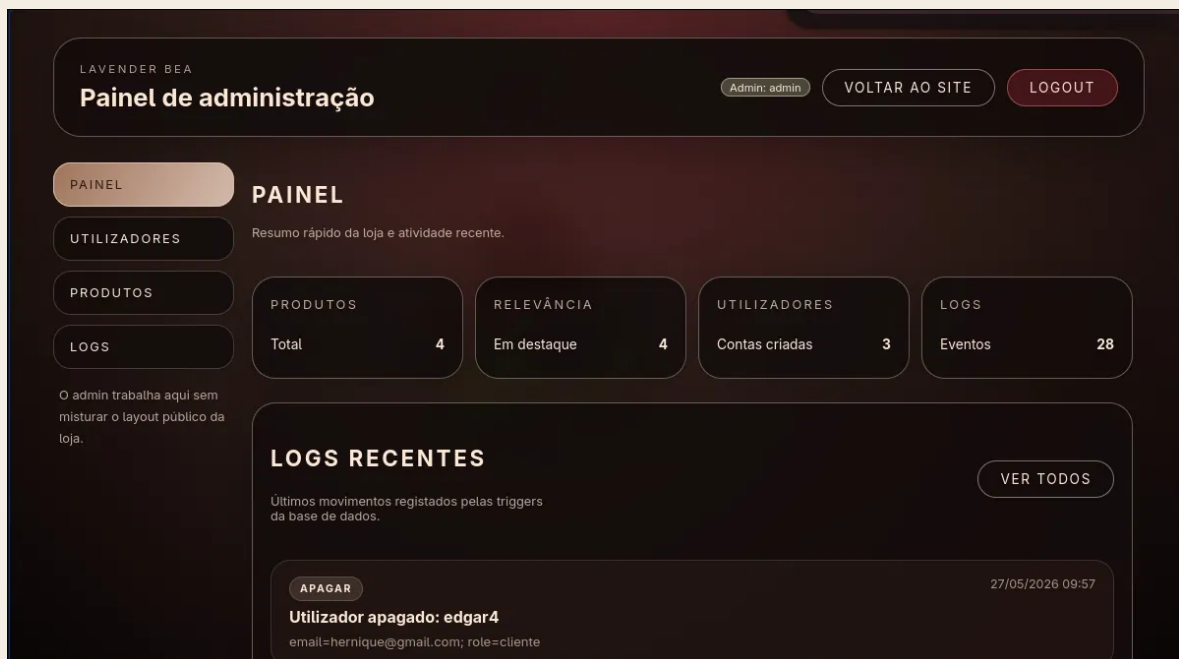
Esta estrutura segue a ideia descrita no relatório de DA: a loja vende produtos ilustrados e também permite encomendas personalizadas, em que o cliente explica o mood, envia referências e escolhe o tipo de peça.



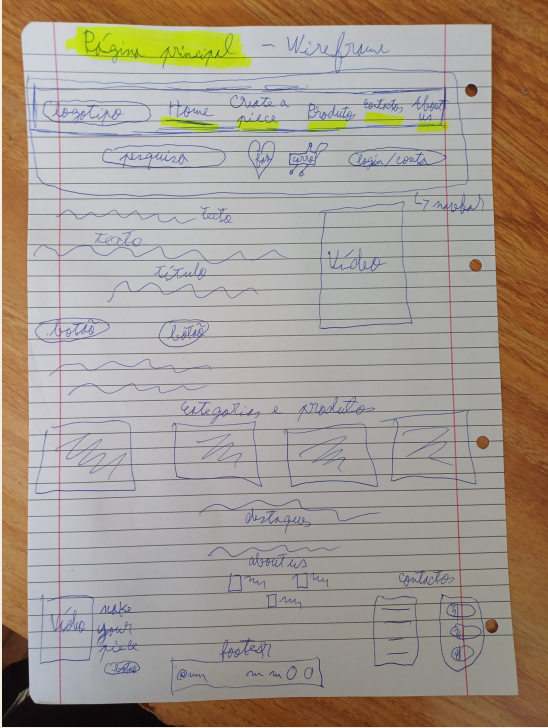
Página Principal



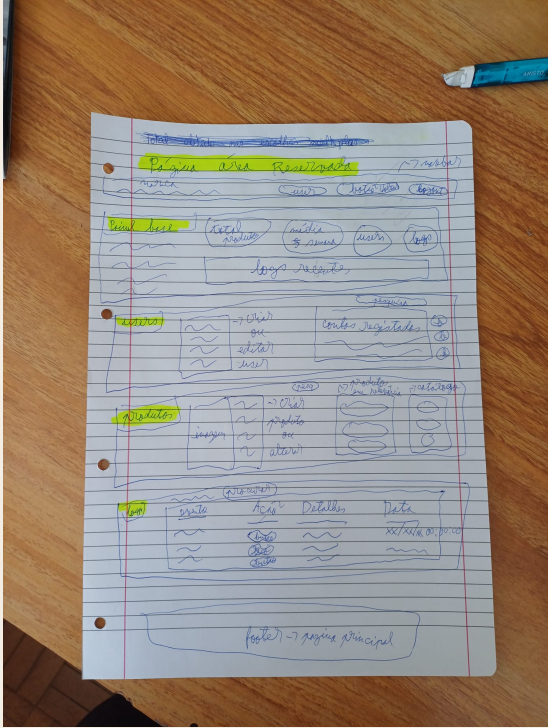
Área Reservada



Wireframes



Wireframe — Página Principal



Wireframe — Área Reservada

Imagens Demonstração — Verificações de Formulários

Formulário de Contactos

CONTACTOS

Para encomendas, colaborações ou apenas para dizer olá.

NOME

dadada

EMAIL

email

Introduz um email válido.

TELEMÓVEL

deadad

Introduz um telemóvel válido.

MENSAGEM

dadada

Ex.: encomenda específica, orçamento, parceria ou dúvidas sobre tamanhos.

ENVIAR

Formulário de Login e Criar Conta

A password deve ter pelo menos 8 caracteres.

ENTRAR

Entra com o teu email ou nome de utilizador.

EMAIL OU UTILIZADOR

admin

PASSWORD

●●●●●●●●

LOGIN

Esqueci-me da password · Repor password

CRIAR CONTA

O utilizador é gerado automaticamente e depois podes entrar com email ou conta.

NOME

degar

EMAIL

admin@gmail.com

PASSWORD

●●●●●●

CRIAR CONTA

Lavender Bea - Relatório BD e FE

13

Resumo estrutura de ficheiros

```
lavender-bea/
├── css/
│   ├── components/
│   │   ├── buttons.css    catalog.css    feedback-account-menu.css
│   │   ├── footer.css    forms.css    navigation.css
│   │   └── panels.css     splash.css
│   ├── core/
│   │   ├── base.css       utilities.css
│   │   └── pages/
│   │       ├── about.css  account.css  admin.css
│   │       ├── auth.css   cart.css     contact.css
│   │       ├── home.css   make-piece.css  product.css
│   │       └── products.css
│   ├── responsive.css
│   └── style.css
├── js/
│   ├── account.js    admin.js    core.js
│   ├── favorites.js  navigation.js  shop.js
│   ├── site.js       validators.js
├── php/
│   ├── actions/
│   │   ├── admin/      (products_suggest.php, users_suggest.php)
│   │   ├── cart/       (merge.php)
│   │   ├── favorites/  (toggle.php)
│   │   ├── media/      (product.php)
│   │   └── search/     (suggest.php)
│   ├── core/
│   │   ├── bootstrap.php  config.php
│   │   ├── database.php   functions.php
│   │   └── pages/
│   │       ├── account.php  admin.php    auth.php
│   │       ├── cart.php     favorites.php  home.php
│   │       ├── logout.php   make-piece.php  product.php
│   │       └── products.php
│   ├── repositories/
│   │   ├── cart/          (clear.php, delete.php, list.php, upsert.php)
│   │   ├── categories/   (find_by_slug.php, list.php)
│   │   ├── favorites/    (exists.php, list.php, toggle.php)
│   │   ├── logs/         (list.php)
│   │   ├── products/     (delete.php, featured.php, find_by_ids.php,
│   │   │                 find.php, list.php, related.php, save.php)
│   │   ├── users/        (active.php, delete.php, find_by_login.php,
│   │   │                 find.php, list.php, save.php)
│   │   └── views/
│   │       ├── admin/     (footer.php, header.php)
│   │       └── partials/  (footer.php, header.php, product-card.php)
├── sql/
│   ├── lavender_bea.sql
│   ├── triggers.sql
│   └── views.sql
```

Para além destas pastas, existem também diretórios para ficheiros de media (imagens dos produtos), uploads de pedidos personalizados e documentos auxiliares do projeto.

Conclusão

Durante a realização deste trabalho foi possível consolidar e aprofundar conhecimentos em várias áreas do desenvolvimento web. A implementação de mecanismos de proteção de dados — como o armazenamento de passwords com hash, a validação dupla (cliente e servidor) e o controlo de acessos por role — permitiu compreender na prática a importância da segurança em aplicações reais e a forma de se defender contra ataques maliciosos.

O desenvolvimento de uma plataforma de loja online completa — com catálogo, cesto, favoritos e área de administração — proporcionou uma visão global de como uma aplicação deste tipo funciona do ponto de vista técnico e de experiência de utilizador. Conceitos como views, triggers, queries parametrizadas e normalização da base de dados passaram a fazer parte do raciocínio de forma natural.

Ao longo do projeto foram também introduzidos conceitos novos, nomeadamente uma breve introdução ao funcionamento de APIs e à forma como o frontend e o backend comunicam de forma estruturada. As maiores dificuldades surgiram na área de CSS, especialmente na gestão da responsividade e na consistência visual entre diferentes dispositivos, mas o processo de resolução dessas dificuldades acabou por ser também uma aprendizagem valiosa.

No geral, o desenvolvimento correu de forma tranquila e o resultado final reflete bem os objetivos definidos no início do projeto.

Link do Site

(a preencher)